

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 04 -

CRIANDO APIS NO FLUTTER FLOW

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	10
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS.....	12

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, vamos explorar o mundo das APIs e aprender como integrá-las às suas aplicações do FlutterFlow. Você vai descobrir como utilizar APIs externas para adicionar funcionalidades extras aos seus aplicativos e conectar seu projeto a diferentes serviços online. Prepare-se para construir apps mais completos e interativos!



HANDS ON

Nesta seção, vamos colocar em prática o que aprendemos sobre APIs, criando um aplicativo de gestão de tarefas. Você aprenderá a utilizar APIs para enviar e receber dados, realizar buscas e integrar funcionalidades extras ao seu app. Com o conhecimento adquirido, você estará pronto e pronta para criar aplicativos ainda mais poderosos e personalizados com o FlutterFlow!



SAIBA MAIS

APIs: desvendando as pontes digitais que conectam seu aplicativo ao mundo

Imagine um aplicativo que fornece previsões meteorológicas em tempo real, mostra mapas com a localização do usuário, integra um sistema de pagamento online ou permite compartilhar conteúdo nas redes sociais. Para realizar essas funcionalidades, você precisa conectar seu aplicativo a serviços externos. É aí que as APIs entram em cena!

APIs (Application Programming Interfaces) são interfaces de programação de aplicativos que permitem a comunicação entre diferentes sistemas e serviços online. Imagine APIs como pontes digitais que conectam seu aplicativo a outros softwares, serviços e bancos de dados. Alguns pontos positivos das APIs são:

- **Expande as funcionalidades do seu aplicativo:** acesse dados e funcionalidades de outros serviços, como previsão do tempo, mapas, redes sociais, etc.
- **Crie integrações com outros sistemas:** conecte seu aplicativo a plataformas de e-commerce, pagamentos, gerenciamento de clientes, etc.
- **Automatize tarefas:** utilize APIs para automatizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails, agendar eventos e integrar com outros softwares.

Como funcionam as APIs?

APIs atuam como intermediárias, definindo regras e padrões para a comunicação entre diferentes sistemas. Quando um aplicativo precisa acessar dados ou funcionalidades de outro serviço, ele envia uma solicitação à API. A API, por sua vez, processa essa solicitação, acessa o serviço requisitado e retorna a resposta para o aplicativo.

Os tipos de APIs são:

1. **RESTful APIs:** as APIs RESTful são as mais comuns e utilizam métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para realizar operações com dados.

2. **SOAP APIs:** as APIs SOAP (Simple Object Access Protocol) são mais complexas e geralmente utilizam XML para comunicação.
3. **GraphQL APIs:** as APIs GraphQL permitem solicitar apenas os dados necessários, otimizando a comunicação.

Utilizando APIs no FlutterFlow

O FlutterFlow oferece ferramentas e recursos para integrar APIs aos seus projetos, como o API Connector, que permite conectar seu aplicativo a APIs externas e realizar chamadas GET e POST, e o Firebase Functions, que permite criar funções serverless para executar lógica do lado do servidor e integrar com APIs externas.

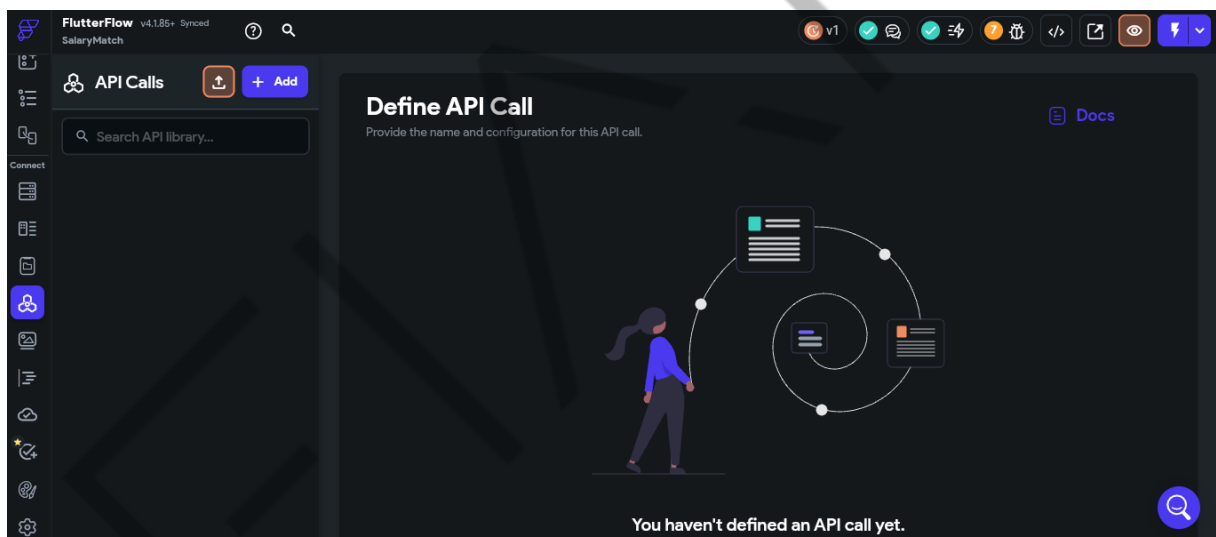


Figura 1 – Definição de chamadas APIS no FlutterFlow

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

O método GET é utilizado para buscar dados de um servidor, enquanto o POST é usado para enviar dados para um servidor. Tendo isso em mente, vejamos na figura 2 a configuração realizada de um método GET no FlutterFlow:

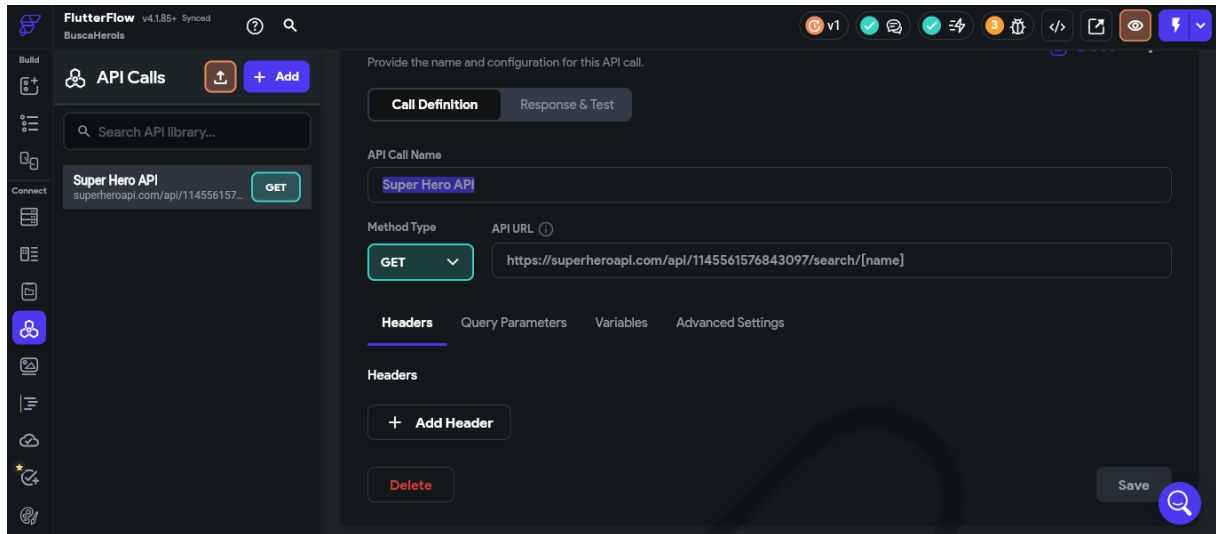


Figura 2 – Método GET API dentro do FlutterFlow

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Outros exemplos de APIs mais utilizadas nos projetos:

- **Google Maps API:** oferece recursos para integrar mapas e geolocalização em seus aplicativos.
- **Weather API:** fornece dados meteorológicos em tempo real.
- **Twitter API:** permite integrar funcionalidades do Twitter, como o compartilhamento de tweets.

Dicas para integrar as APIs no FlutterFlow

A documentação de cada API fornece detalhes sobre como utilizá-la e os recursos disponíveis. Verifique sempre no site oficial da solução que você deseja integrar com o seu projeto do FlutterFlow. Com essa documentação, será mais fácil realizar todas as configurações de definições das chamadas de API dentro da ferramenta FlutterFlow.

Utilizar ferramentas de teste também é uma ótima dica quando estamos falando de integração de APIs. Existem ferramentas, como o Postman, que facilitam o teste de APIs antes de configurar no seu projeto do FlutterFlow.

APIs geralmente exigem credenciais para autenticação. Portanto, armazene essas credenciais de forma segura. Dentro do FlutterFlow é possível realizar

configurações para evitar a exposição destas chaves através de opções para “tornar privada” a chamada da API, como demonstramos na figura a seguir.

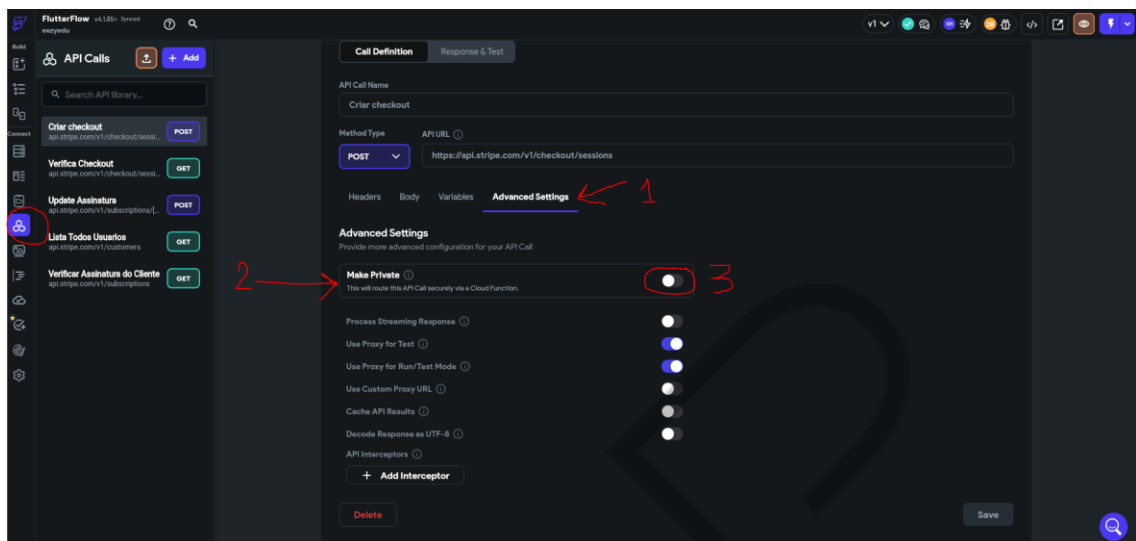


Figura 3 – Chamada privada da API no FlutterFlow
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Por fim, é recomendado que implemente mecanismos para lidar com erros e exceções que podem ocorrer durante a comunicação com a API através de ações no seu trigger do FlutterFlow, ou alertas de mensagens que demonstrem onde está o erro.

Na figura a seguir temos um exemplo de tratativa de erros dentro de um projeto do FlutterFlow, utilizando mensagens de alerta para apresentar o erro e ações de tratativa:

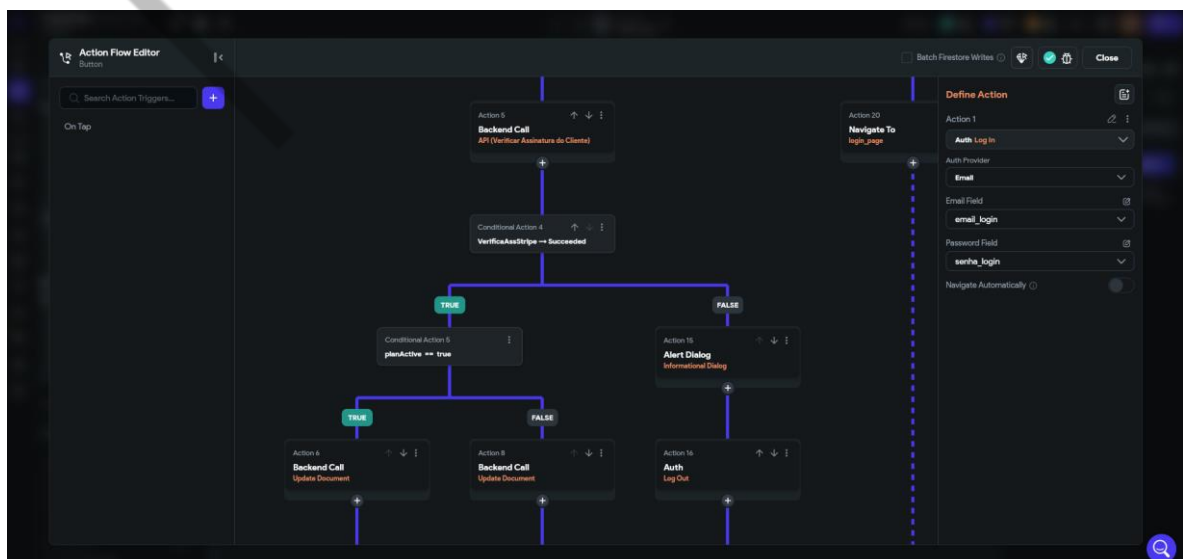


Figura 4 – Exemplo de tratativa de erros dentro de uma chamada de API no FlutterFlow.
Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Lembre-se: sempre verifique a documentação oficial da ferramenta que deseja implementar juntamente com o seu projeto no FlutterFlow.

EMANDA

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Dicas de leitura

Documentação de APIs: a documentação de cada API fornece detalhes sobre como utilizá-la e os recursos disponíveis. Busque a documentação oficial da API que deseja integrar no FlutterFlow nos sites oficiais das soluções.

Para melhor aproveitamento da aula, sugerimos que acesse a [documentação de APIS do FlutterFlow](#), a [documentação do Firebase Functions](#) e a [documentação de Funções do Firebase](#).

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você deu um passo importante na construção de aplicações completas com o FlutterFlow!

- **Dominou os conceitos de APIs:** compreendeu como APIs funcionam e sua importância no desenvolvimento de aplicativos.
- **Aprendeu a utilizar APIs no FlutterFlow:** conheceu as ferramentas e recursos do FlutterFlow para integrar APIs.
- **Realizou chamadas GET e POST para APIs:** entendeu como utilizar os métodos GET e POST para comunicar com APIs externas.

Agora você está pronto(a) para integrar APIs e construir aplicativos ainda mais poderosos com o FlutterFlow!

REFERÊNCIAS

FlutterFlow. **FlutterFlow**, 2024. Disponível em: <<http://www.FlutterFlow.io>>. Acesso em: 07 out. 2024.

Google Firebase. **Firestore**, 2024. Disponível em: <<https://console.firebase.google.com/>>. Acesso em: 07 out. 2024.

Superhero API Documentation. **Superhero API**, 2024. Disponível em: <<https://superheroapi.com/>>. Acesso em: 07 out. 2024. WAGNER, A. **Building Beautiful apps effortlessly: your beginners guide to dart and flutter**. [s.l.]: Independently published, 2024.

Zammetti, F. **Flutter na prática: melhore seu desenvolvimento mobile com o SDK open source mais recente do Google**. São Paulo: Novatec, 2020.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Firebase. API. Google.

EMSE

POSTECH